



כל רעיון גדול מתחיל בצעד קטן – גם כשההשראה מגיעה מעולמות החלל הרחוקים מאוד.

טכנולוגיות החלל

חדשנות טכנולוגית בהשראת החלל

תקציר

תוכנית טכנולוגיות החלל מחברת בין סקרנות לחלל לבין הבנה כיצד אתגרים מחוץ לכדור הארץ מובילים לפתרונות שימושיים בחיי היומיום. המשתתפים נחשפים לתנאי חיים בסביבה קיצונית, לעקרון הספין-אוף ולהעברה טכנולוגית ומבינים כיצד ידע מדעי יכול להפוך לרעיון יישומי בעל ערך. התוכנית מציגה את החלל כמקור השראה חדשני ורלוונטי ולא רק כנושא מדעי רחוק ומחברת בין עולם המחקר למציאות הקרובה לתלמידים בבית הספר שלהם.

לפתח אצל המשתתפים הבנה כיצד אתגרי החלל מעוררים חדשנות טכנולוגית ולהובילם לראות במדע מתקדם מקור לרעיונות יישומיים. התוכנית מחזקת את החיבור בין ידע חללי, חשיבה תעשייתית וצורך ממשי ומעודדת מבט סקן ואחראי על פתרונות המשפיעים גם על החיים בכדור הארץ.

תיאור הקורס

מציגים

משפרים

מפתחים

מתכננים

חוקרים

טכנולוגיות החלל היא תוכנית STEM לכיתות ד'-ו', המציגה את החלל כמרחב שממנו נולדות שאלות, אתגרים ורעיונות המשפיעים גם על החיים בכדור הארץ. לאורך הקורס המשתתפים נחשפים לתנאי החיים מחוץ לאטמוספירה, להבנת הצורך בפתרונות ייחודיים בסביבה קיצונית ולדרך שבה ידע ממשימות חלל עובר התאמה לעולמות אחרים, סביבתיים ותעשייתיים. הלמידה נעה בין סקרנות מדעית לבין חשיבה יישומית: מהבנת האתגר, דרך היכרות עם טכנולוגיות ספין-אוף ועד גיבוש רעיון מקורי שמבוסס על השראה מעולם החלל. הקורס מדגיש את המעבר מרעיון רחוק לכיוון פעולה ברור ומאפשר לתלמידים להבין כיצד צורך שנוול בחלל יכול להפוך לפתרון רלוונטי על פני כדור הארץ. כך נוצרת חוויית למידה עכשווית, נגישה ומעוררת השראה, המחברת בין מדע מתקדם, חדשנות וטכנולוגיה לבין מציאות יומיומית מוכרת ולשאלות עתיד משמעותיות שלנו.

תוצרי סיום

הצגת הפתרון

פרזנטציה

פוסטר חקר טכנולוגי

כלים ומיומנויות

עבודה והצגה

עבודת צוות
הצגה
פרזנטציה מסכמת

דיגיטל וטכנולוגיה

טכנולוגיות חלל
תכנון טכנולוגי
אוריינות דיגיטלית

חשיבה וחדשנות

חשיבה הנדסית
יזמות
פתרון בעיות

חקר ומידע

חקר מדעי
היכרות עם החלל
איסוף מידע

חלל | טכנולוגיה | יזמות

סילבוס הקורס

מפגש	נושא	תיאור
1	מהחלל אל כדור הארץ	היכרות עם חקר החלל, ספין-אוף והשפעתו על פתרונות בחיי היום-יום.
2	המעגל התעשייתי	הבנת שלבי פיתוח מוצר: מצורף ואתגר ועד אפיון, תכנון והצגת פתרון.
3	חיים בתנאי החלל	למידה על תנאי החלל והשפעתם על האדם, הציווד והפתרונות הנדרשים.
4	טכנולוגיות חלל	היכרות עם טכנולוגיות חלל ויישומיהן כמקור השראה לפתרונות חדשים.
5	חקר הבעיה והצורך	זיהוי בעיה, חקר הצורך, הגדרת קהל היעד ואיסוף מידע רלוונטי.
6	סדנת יצירתיות	משחק קבוצתי חווייתי ולימודי להרחבת החשיבה היצירתית ובחירת פתרון לפיתוח.
7	אפיון הפתרון	הגדרת מטרות, משתמשים, תכונות, דרישות, מגבלות והערך של הפתרון.
8	תכנון טכנולוגי	תכנון אופן הפעולה, מרכיבי המערכת והקשר בין הבעיה לפתרון המוצע.
9	פוסטר חקר טכנולוגי	הכנת פוסטר חקר המציג בעיה, תהליך, פתרון, ערך והכנת פרזנטציה.
10	הצגה וסיכום	הצגת הפתרון והפוסטר בפני קהל, קבלת משוב וסיכום תהליך הלמידה.

הקורס מעניק לבית הספר מסגרת STEM מעוררת השראה, המחברת בין חלל, טכנולוגיה, קיימות ויזמות. הוא מחזק חקר, עבודת צוות, חשיבה יצירתית והצגה מול קהל ומסתיים בפוסטר חקר טכנולוגי ובהצגת פתרון יישומי ברור ורלוונטי.